

Fiche de cours N°08 : Transformation physique

L'énergie transférée lors d'une transformation dépend des quantités de matière des espèces mises en jeu.

Vidéo débat p116 : [Qu'est-ce qui distingue les transformations subies par les deux cuillères ?](#)

Notions abordées au collège (cycle 4)

Transformations physiques : changement d'état, conservation de la masse, variation du volume, température de changement d'état.

Capacités exigibles

Citer des exemples de changements d'état physique de la vie courante et dans l'environnement.
Établir l'écriture d'une équation pour un changement d'état.

Distinguer fusion et dissolution.

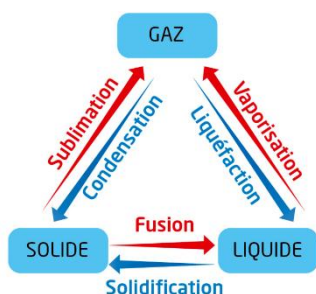
Identifier le sens du transfert thermique lors d'un changement d'état et le relier au terme exothermique ou endothermique.

Exploiter la relation entre l'énergie transférée lors d'un changement d'état et l'énergie massique de changement d'état de l'espèce.

Relier l'énergie échangée à la masse de l'espèce qui change d'état.

I. Changement d'état physique des corps purs p116

TD1 : Les changements d'état sont partout p112



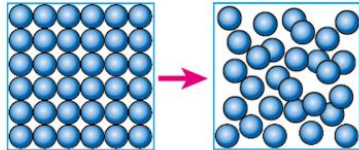
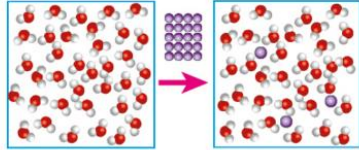
1. Noms des six changements d'état.

- Distinction entre fusion (changement d'état $S \rightarrow L$) et dissolution (transformation physique $S \rightarrow \text{aq}$ où les molécules vont s'entourer de molécules d'eau) p117 doc 4

- Application 1:

La fusion de sels de chlorure de sodium (NaCl) est réalisée dans certaines centrales solaires thermiques.

Écrire l'équation de ce changement d'état.

Fusion	Modélisation  Exemple : $\text{Ga}(s) \rightarrow \text{Ga}(l)$
	Modélisation  Exemple : $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}(s) \rightarrow \text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}(\text{aq})$

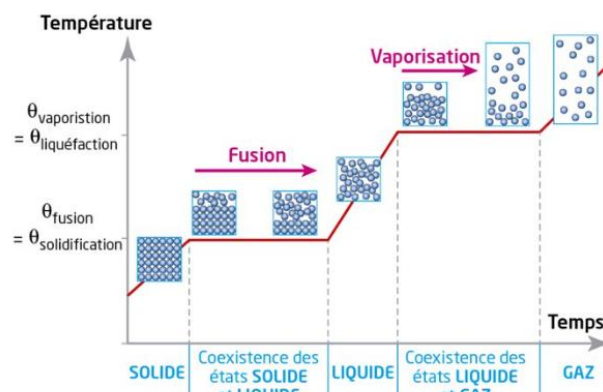
4. Modélisation à l'échelle microscopique de la fusion et de la dissolution.

- Application 2 :

Décrire le phénomène de fusion du point de vue moléculaire.

TD2 : Le dioxygène dans tous ses états p113

- Lors d'une transformation physique, l'espèce chimique ayant subi la transformation ne change pas, seules les interactions entre les molécules sont modifiées. Une élévation de la température conduit à une agitation plus grande des molécules et inversement.
- Les changements d'état d'un corps pur s'effectuent à température constante sous une pression donnée. Les deux états coexistent lors du changement d'état.
- Un changement d'état est modélisé par une équation de changement d'état qui correspond à l'écriture symbolique, à l'échelle macroscopique de la transformation d'une espèce (exemple : $\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$)



p116

2. Évolution de la température d'un corps pur lorsqu'on lui apporte régulièrement de l'énergie par transfert thermique à pression constante.

- Application 3 :

Sous pression atmosphérique normale et à la température de 25 °C, l'éthane est gazeux alors que l'éthanol est liquide.

1. Quel est le composé le plus désordonné à 25 °C ?

2. Dans quel composé les liaisons intermoléculaires sont-elles plus fortes à 25 °C ? Expliquer la réponse.

Exercice p120 n°19

II. Transfert thermique et changements d'états endothermiques et exothermiques p117

TD3 : Fonctionnement d'une pompe à chaleur p115

- Le transfert thermique Q est l'énergie échangée sous forme de chaleur par une espèce chimique. Il est exprimé en joule.
- Si l'espèce chimique reçoit de l'énergie par transfert thermique, le transfert est positif ($Q > 0$), le milieu extérieur se refroidit soit son énergie diminue, alors la transformation est dite **endothermique**. C'est le cas de la fusion, de la vaporisation ou de la sublimation.
- Si l'espèce chimique libère de l'énergie par transfert thermique, le transfert est négatif ($Q < 0$), le milieu extérieur se réchauffe soit son énergie augmente, alors la transformation est dite **exothermique**. C'est le cas de la solidification, liquéfaction et condensation. (Voir p117)
- Application 4 :
 1. L'eau bouillante dans la casserole capte-t-elle de l'énergie ?

2. La transformation subie par l'eau est-elle exothermique ou endothermique ?

3. La vapeur d'eau au contact de l'assiette capte-t-elle ou libère-t-elle de l'énergie ?

4. La transformation subie par la vapeur d'eau est-elle exothermique ou endothermique ?

Exercices p121 n°27, n°28

III. Energie massique de changement d'état p117

Exercice n°46 p127 : Déterminer l'énergie massique de vaporisation de l'eau

[Fichier Excel](#)

- Le transfert thermique Q mis en jeu lors d'un changement d'état est lié à la masse m de l'espèce chimique qui change d'état et à l'énergie massique L du changement d'état de l'espèce considérée :

$$Q = m \times L$$

Espèce chimique	L _{fus} (en J.Kg ⁻¹) à P normal	L _{vap} (en J.Kg ⁻¹) à P normal
Dioxygène	1,4 .10 ⁴	2,1 .10 ⁵
eau	3,3 .10 ⁵	2,3.10 ⁶
carbone diamant	8,8 .10 ⁶	6,0.10 ⁷
Ethanol	1,1 . 10 ⁵	8,6.10 ⁵

Q : transfert thermique mis en jeu lors du changement d'état (J)

m : masse de l'espèce chimique ayant subi l'échange (Kg)

L : Energie massique de changement d'état ou chaleur latente (en J.Kg⁻¹)

- L dépend de l'espèce chimique et du changement d'état. Elle correspond à la quantité d'énergie nécessaire pour qu'un kg de l'espèce change d'état sous une pression donnée.
- Pour une transformation endothermique, Q et L sont positifs et pour une transformation exothermique elles sont négatives.

- Application 5 :

On réalise la fusion de 10 kg de chlorure de sodium. Calculer l'énergie nécessaire.

Données : $L_{\text{fusion}}(\text{NaCl}) = 481 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

- Application 6 :

Le vinaigre contient de l'acide acétique dilué. Les températures de changement d'état de l'acide acétique pur sont $\theta_{\text{fusion}} = 17^\circ\text{C}$ et $\theta_{\text{vaporisation}} = 118^\circ\text{C}$.

Données

- $L_{\text{vaporisation}}(\text{acide acétique}) = 395 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$;
- $L_{\text{solidification}}(\text{acide acétique}) = -195,5 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$;
- **Masse volumique de l'acide acétique :** $\rho = 1,049 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$.

1. Quel est l'état physique de l'acide acétique à température ambiante ?

2. Calculer l'énergie transférée pour réaliser la vaporisation de 250 mL d'acide acétique à 118°C .

3. Calculer l'énergie transférée pour réaliser la solidification de 250 mL d'acide acétique à 17°C

4. Préciser si ces réactions sont exothermiques ou endothermiques

Exercices p121 n°29 et p125 n°44 et 45

[BILAN : L'ESSENTIEL](#)



Schéma bilan à compléter

